

Olá, estudante.

A seguir, você dará continuidade ao desenvolvimento da sua solução através dos campos específicos para a resolução dos 3 desafios propostos, lembrando que eles se complementam.

Nome: Eduardo Marcelo Pacheco Maticola

RGM: 34652671

Documentação:

Revisite a documentação do projeto desenvolvido na PIT I, faça as atualizações e melhorias necessárias de acordo com os pontos explicitados no material teórico. Ao terminar os ajustes, suba a documentação em um repositório GIT.

***Link* do repositório: https://github.com/KonoDoardoDa/ShelfApp**

Codificação:

Na Tabela a seguir insira as informações referentes ao desenvolvimento do código do *front-end* e *back-end*.

Linguagem do *Back-end*	**C# / .NET 9.0 (ASP.NET Core Web API)**
Banco de Dados	**MySQL**
Hospedagem	**Vercel (Front-end), Render com Docker (API) e Aiven Cloud (MySQL) com HTTPS**
Plataforma	**Web responsiva**
Modo de Codificação	(x) Tradicional ( ) *Low-code* ( ) *No-code*
***Link* do repositório no GitHub com os códigos abertos**	**https://github.com/KonoDoardoDa/ShelfApp**
***Link* da solução em funcionamento**	**https://shelf-app.vercel.app/**
***Link* do vídeo narrado (no mínimo 5 min)**	**[Inserir link do vídeo narrado (Google Drive / YouTube)]**

Testes da Solução

Escolha 5 colegas para testar sua aplicação e preencha a tabela a seguir com as informações obtidas:

Nome: Matheus Bieberbach	**Data do teste:** 14/10/2026
O que testou e funcionou: Foi realizado o login no sistema com autenticação JWT e testada a visualização dos indicadores no Dashboard Principal, incluindo os filtros rápidos do Monitor de Reposição Crítica (Todos, Zerados e Baixo Estoque). Também foram realizados o cadastro manual de fornecedores e peças no almoxarifado e a movimentação de entrada e saída de itens. O saldo e os alertas visuais de criticidade foram atualizados corretamente.	
O que testou e não funcionou – O que deve ser corrigido: Não foram encontrados erros que impedissem a movimentação de estoque. Como melhoria, foi identificada a necessidade de um campo dedicado para registrar o número da Nota Fiscal separadamente da justificativa e uma opção para importar vários produtos de uma Nota Fiscal Eletrônica (XML) de uma só vez, evitando o cadastro manual item por item.	
Funcionalidade não testada (faltou ou não foi implementada): Não foi testada a tela de Gestão de Usuários, pois o teste foi realizado utilizando um perfil de Operador, que possui restrição de acesso às funcionalidades exclusivas de Administrador.	

Nome: Jhenifer Tavares Ribeiro	**Data do teste:** 15/10/2026
O que testou e funcionou: Foi testado o módulo de Gestão de Kits e Linha de Manufatura, incluindo a criação de um novo kit, a configuração de sua composição (BOM) com marcação de peças exclusivas do painel elétrico e a operação de montagem de kits prontos. O sistema calculou corretamente a capacidade de montagem e realizou a baixa automática das peças no almoxarifado, além de permitir a desmontagem com estorno integral do saldo.	
O que testou e não funcionou – O que deve ser corrigido: As operações de montagem e desmontagem funcionaram corretamente, porém observou-se que nas tabelas com grande quantidade de registros (como o catálogo de peças e de kits) não era possível clicar no cabeçalho das colunas (ID, Nome, Saldo Atual, Capacidade) para ordenar os dados em ordem crescente ou decrescente, dificultando a localização rápida dos itens com menor saldo.	

Funcionalidade não testada (faltou ou não foi implementada): Não foi testado o módulo de controle de Softwares e versões de CLPs, pois os testes foram concentrados no fluxo de montagem física de kits.

Nome: Luany Cardozo Ramos	**Data do teste:** 16/10/2026
O que testou e funcionou: Foi utilizado o Simulador de Produção Multi-Kits adicionando diferentes modelos de kits simultaneamente na fila de produção. Foram testados os filtros de foco operacional (Todos os Componentes, Exclusivo Apenas Painéis e Peças Gerais) e a verificação de viabilidade. O balanço estimado apontou corretamente as sobras e as faltas de matéria-prima sem alterar o estoque real.	
O que testou e não funcionou – O que deve ser corrigido: Ao exportar o relatório CSV do simulador e abrir o arquivo diretamente no Microsoft Excel em português, alguns caracteres acentuados apareceram desconfigurados devido à ausência de marcador UTF-8 BOM. Além disso, sugeriu-se agrupar os itens do relatório por fornecedor para facilitar o envio de cotações pelo setor de compras.	
Funcionalidade não testada (faltou ou não foi implementada): Não foram testadas a exclusão física de kits ou a alteração de permissões de acesso, utilizando-se os kits já homologados na base de dados.	

Nome: Maria Eduarda Martinelli Da Silva	**Data do teste:** 18/10/2026
O que testou e funcionou: Foram realizados o cadastro e a filtragem de versões de firmware no módulo de Softwares e CLPs, vinculando cada instalação ao respectivo cliente, kit e tipo de dispositivo (CLP, IHM e Inversor). Também foram testadas a alternância entre Modo Claro e Modo Escuro e a consulta ao Histórico de Auditoria de Movimentações com saldos anteriores e posteriores.	
O que testou e não funcionou – O que deve ser corrigido: Durante o teste de manutenção de cadastros, verificou-se que o sistema bloqueia a exclusão de peças, kits ou fornecedores que já possuem histórico de movimentação para preservar a auditoria. Sugere-se adicionar um botão para apenas inativar cadastros obsoletos, ocultando-os das listagens operacionais sem	

apagar o histórico passado.
Funcionalidade não testada (faltou ou não foi implementada): Não foi testada a operação de desmontagem de kits prontos, mantendo o foco na rastreabilidade de softwares e auditoria.

Nome: Nicole Bressan Fontanelli	**Data do teste:** 24/10/2026
O que testou e funcionou: Foi testado o acesso à aplicação publicada em nuvem, validando a proteção de rotas autenticadas, o controle de usuários pelo perfil Administrador (incluindo a trava de segurança que impede o administrador logado de excluir a própria conta) e a responsividade das telas em diferentes resoluções.	
O que testou e não funcionou – O que deve ser corrigido: Na primeira tentativa de autenticação após a publicação da API e do banco de dados MySQL em servidor Linux na nuvem, o login retornou erro interno (HTTP 500) porque o MySQL em ambiente Linux diferencia letras maiúsculas e minúsculas nos nomes das tabelas, além de a documentação do Swagger não estar visível em produção para inspeção das rotas.	
Funcionalidade não testada (faltou ou não foi implementada): Não foram testados procedimentos de recuperação automática de senha por envio de e-mail, pois essa funcionalidade não faz parte do escopo atual do sistema, sendo a redefinição realizada pelo Administrador.	

Laudo de Qualidade

Insira a seguir o laudo de qualidade do sistema, apontando os erros e as correções. Não esqueça de coletar as evidências para inseri-las no laudo:

Foram analisados cinco cenários de teste, contemplando as principais funcionalidades do sistema. Os resultados permitiram identificar oportunidades de melhoria na usabilidade, na rastreabilidade operacional e na estabilidade do ambiente em nuvem.

- **Teste 1 – Almoxarifado e Recebimento:** ausência de campo dedicado para Nota Fiscal e necessidade de importação em lote. **Correção:** implementada a coluna notaFiscal no banco de dados e criado o modal de importação automatizada de NF-e via arquivo XML.
- **Teste 2 – Gestão de Kits e Tabelas:** ausência de ordenação por colunas nas listagens de peças e kits. **Correção:** implementada a ordenação dinâmica

crescente e decrescente nos cabeçalhos das tabelas utilizando SortableTh e useTableSort.

- **Teste 3 – Simulador de Produção:** falha de acentuação ao abrir relatórios CSV no Excel e necessidade de agrupamento para compras. **Correção:** implementada a exportação com prefixo UTF-8 BOM (\uFEFF), delimitador ponto e vírgula e agrupamento por fornecedor.
- **Teste 4 – Manutenção de Cadastros:** impossibilidade de ocultar itens obsoletos que já possuíam histórico de movimentação. **Correção:** implementado o botão de ativação e inativação lógica (Ativo/Inativo) para fornecedores, peças e kits, preservando o histórico de auditoria.
- **Teste 5 – Hospedagem em Nuvem e API:** falha na consulta SQL após migração para servidor Linux (case-sensitivity) e ausência do Swagger em produção. **Correção:** padronizados os nomes das tabelas em letras minúsculas nos repositórios da API e habilitado o Swagger UI em ambiente de produção.

As alterações foram registradas em commits individuais no repositório GitHub, permitindo a rastreabilidade das correções. As evidências de funcionamento e validação das melhorias estão disponíveis nos vídeos demonstrativos apresentados neste relatório.

Vídeo da Solução atualizada

Após levantar os *feedbacks* e executar as correções necessárias e pertinentes, grave um vídeo de até 5 minutos apresentando as modificações realizadas no sistema.

***Link* para o vídeo**	**[Inserir link do vídeo de até 5 min (Google Drive / YouTube)]**